

Taller Integrador: Diseño de Compensadores Clásicos

Daniel Felipe Sarmiento Pilonieta - 2202797

Monica Cristina Peña Rincon - 2205125

Fabian Andres Amador Ballesteros - 2204215

Abstract—En este trabajo se presenta el diseño y análisis de compensadores clásicos para sistemas de control lineales utilizando métodos en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Se abordan diferentes estrategias de compensación, incluyendo compensadores en adelanto, atraso y combinaciones adelanto-atraso, aplicadas a diversas plantas con requerimientos específicos de desempeño.

El diseño se realiza mediante el uso del Lugar Geométrico de las Raíces (LGR) y diagramas de Bode, permitiendo cumplir especificaciones como sobrepaso máximo, tiempo de establecimiento, margen de fase y error en estado estacionario. Adicionalmente, se realiza la validación de los diseños mediante simulaciones en MATLAB, comparando el comportamiento de los sistemas sin compensar y compensados.

Los resultados obtenidos evidencian las ventajas y limitaciones de cada método de diseño, así como el compromiso existente entre rapidez, estabilidad y precisión. Finalmente, se demuestra que la selección adecuada del tipo de compensador y del método de diseño permite mejorar significativamente el desempeño dinámico y en régimen permanente de los sistemas analizados.

I. INTRODUCCIÓN

El diseño de sistemas de control es una tarea fundamental en la ingeniería, ya que permite modificar el comportamiento dinámico de un sistema para cumplir especificaciones de desempeño previamente establecidas. En este contexto, los compensadores clásicos constituyen una herramienta esencial para mejorar características como la estabilidad, la rapidez de respuesta y la precisión en estado estacionario.

Existen diferentes enfoques para el diseño de compensadores, entre los cuales destacan el método del Lugar Geométrico de las Raíces (LGR) y el análisis en frecuencia mediante diagramas de Bode. El primero permite ubicar los polos dominantes del sistema en el plano complejo, facilitando el cumplimiento de especificaciones en el dominio del tiempo. Por otro lado, el diseño en frecuencia permite controlar directamente parámetros como el margen de fase y la robustez del sistema.

En este trabajo se desarrolla un estudio integral del diseño de compensadores en adelanto, atraso y adelanto-atraso, aplicados a distintos sistemas dinámicos. Para cada caso, se realiza un análisis del sistema sin compensar, seguido de un diseño analítico y su posterior validación mediante simulación en MATLAB.

Adicionalmente, se comparan los resultados obtenidos mediante diferentes métodos de diseño, destacando sus ventajas, limitaciones y campos de aplicación. Este enfoque permite comprender de manera práctica el impacto de la compensación

en el desempeño global del sistema, así como los compromisos inherentes entre estabilidad, rapidez y exactitud.

II. EJERCICIO 1: COMPENSADOR EN ADELANTO (LGR)

A. Planteamiento del problema

Se tiene la planta:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+5)} \quad (1)$$

con las siguientes especificaciones:

- Sobrepaso máximo: $M_p \leq 15\%$
- Tiempo de establecimiento: $T_s \leq 2 \text{ s}$

B. Justificación del compensador

El sistema presenta polos en $s = 0, -2, -5$, incluyendo un integrador, lo que genera una respuesta lenta y poco amortiguada.

Debido a que las especificaciones están en el dominio del tiempo, se emplea el método del Lugar Geométrico de las Raíces (LGR). Al analizar el sistema sin compensar, se observa que no es posible cumplir simultáneamente las especificaciones únicamente ajustando la ganancia.

Por esta razón, se selecciona un **compensador en adelanto**, ya que introduce fase positiva, mejora el amortiguamiento y desplaza los polos hacia la izquierda del plano complejo.

C. Diseño analítico

A partir de la relación entre sobrepaso y factor de amortiguamiento:

$$M_p = e^{\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)} \quad (2)$$

para $M_p = 0.15$, se obtiene:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + (\ln(0.15))^2}} \approx 0.517$$

El tiempo de establecimiento se aproxima como:

$$T_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad (3)$$

De $T_s \leq 2 \text{ s}$:

$$\sigma = \frac{4}{T_s} = 2$$

Se introduce un margen de seguridad:

$$\sigma_d = 2.2$$

Por lo tanto:

$$\omega_n = \frac{\sigma_d}{\zeta} = \frac{2.2}{0.517} \approx 4.25$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 4.25 \sqrt{1 - 0.517^2} \approx 3.64$$

El polo dominante deseado es:

$$s_d = -2.2 \pm j 3.64$$

D. Condición de ángulo

Para que el punto s_d pertenezca al LGR, se debe cumplir:

$$\angle G(s_d) = -180^\circ$$

Se calculan los ángulos desde cada polo de la planta:

$$\angle(s_d - 0) = \tan^{-1} \left(\frac{3.64}{2.2} \right) \approx 59^\circ$$

$$\angle(s_d + 2) = \tan^{-1} \left(\frac{3.64}{0.2} \right) \approx 87^\circ$$

$$\angle(s_d + 5) = \tan^{-1} \left(\frac{3.64}{2.8} \right) \approx 52^\circ$$

Por lo tanto:

$$\angle G(s_d) = -(59 + 87 + 52) = -198^\circ$$

El ángulo faltante es:

$$\phi_c = -180 - (-198) = 18^\circ$$

E. Diseño del compensador

Se propone un compensador en adelante:

$$G_c(s) = K_c \frac{s + z_c}{s + p_c}$$

Se ubica el cero en:

$z_c = 2$ (se aproxima cancelación con el polo en $s = -2$)

El ángulo aportado por el cero es:

$$\angle(s_d + 2) \approx 87^\circ$$

El ángulo que debe aportar el polo es:

$$\theta_p = 87^\circ - 18^\circ = 69^\circ$$

Por lo tanto:

$$\tan(\theta_p) = \frac{\omega_d}{p_c - \sigma_d}$$

Despejando:

$$p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan(69^\circ)}$$

$$p_c = 2.2 + \frac{3.64}{\tan(69^\circ)} \approx 3.6072$$

El compensador queda:

$$G_c(s) = K_c \frac{s + 2}{s + 3.6072}$$

F. Cálculo de la ganancia

Se aplica la condición de magnitud:

$$|G(s_d)G_c(s_d)| = 1$$

Evaluyendo:

$$K_c \approx 58$$

Por lo tanto:

$$G_c(s) = 58 \frac{s + 2}{s + 3.6072}$$

G. Resultados de simulación

A partir de la simulación en MATLAB se obtuvieron los siguientes resultados:

Parámetro	Sin Comp.	Con Comp.	Especificación
$M_p(\%)$	0.00	14.87	≤ 15
$T_s(s)$	36.97	1.87	≤ 2
$T_p(s)$	67.77	0.90	—
$T_r(s)$	20.38	0.40	—

Para entrada rampa:

Parámetro	Sin Comp.	Con Comp.
K_v	0.10	3.69
e_{ss}	10.00	0.27

H. Resultados gráficos

A continuación se presentan las gráficas obtenidas en MATLAB para el sistema sin compensar y compensado.

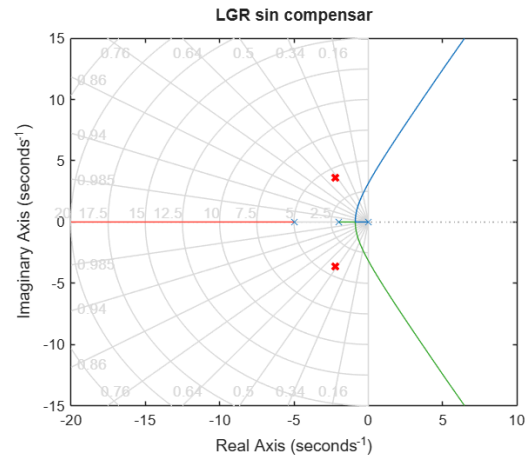


Fig. 1: LGR del sistema sin compensador.

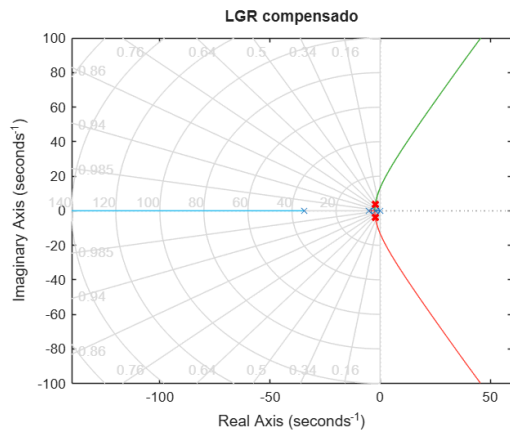


Fig. 2: LGR del sistema con compensador en adelanto.

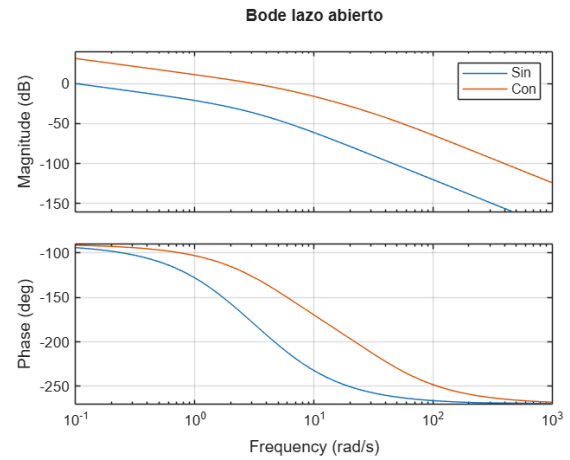


Fig. 5: Diagrama de Bode del sistema en lazo abierto sin y con compensador.

I. Análisis y discusión

El sistema sin compensar presenta una respuesta lenta, con un tiempo de establecimiento elevado, lo cual no cumple las especificaciones planteadas.

Con la incorporación del compensador en adelanto se logra:

- Reducir significativamente el tiempo de establecimiento
- Introducir un sobrepaso controlado dentro del límite especificado
- Mejorar el error en estado estacionario ante entrada tipo rampa

En este trabajo, el diseño manual se basa en aproximaciones geométricas del LGR, mientras que el script en MATLAB calcula los ángulos y la condición de magnitud de forma exacta.

Debido a la alta sensibilidad del método del LGR a pequeñas variaciones en los ángulos, el diseño computacional puede ubicar el polo del compensador más alejado y requerir una mayor ganancia. Esto genera diferencias en los parámetros del compensador (como p_c y K_c), aunque ambos diseños cumplen las especificaciones de desempeño.

Por lo tanto, las diferencias observadas no representan un error, sino dos enfoques válidos: uno aproximado y práctico (manual) y otro exacto y numérico (computacional).

J. Conclusión del ejercicio

El diseño del compensador en adelanto mediante el método del Lugar Geométrico de las Raíces permitió cumplir las especificaciones de desempeño establecidas para el sistema.

Se logró transformar un sistema originalmente lento en uno más rápido y con un nivel de amortiguamiento adecuado, mejorando tanto la respuesta transitoria como el comportamiento en régimen permanente.

Adicionalmente, se evidenció que el diseño manual y el obtenido mediante simulación pueden diferir en los valores del compensador debido a la precisión numérica en el cálculo de ángulos. Sin embargo, ambos enfoques conducen a soluciones válidas que satisfacen los requerimientos del sistema, lo cual resalta la robustez del método de diseño empleado.

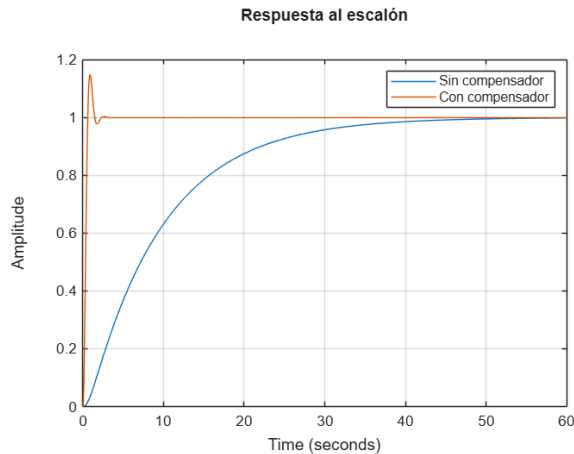


Fig. 3: Comparación de la respuesta al escalón sin y con compensador.

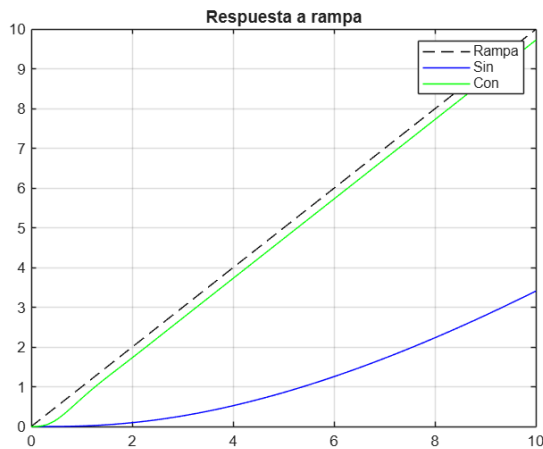


Fig. 4: Respuesta del sistema ante una entrada tipo rampa.

III. EJERCICIO 2: COMPENSADOR EN ADELANTO (BODE)

A. Planteamiento del problema

Se tiene la planta:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+5)} \quad (5)$$

con las siguientes especificaciones:

- Margen de fase: $PM \geq 50^\circ$
- Frecuencia de cruce: $\omega_c \approx 4 \text{ rad/s}$

B. Justificación del compensador

El sistema presenta una frecuencia de cruce baja y un margen de fase que no permite cumplir simultáneamente las especificaciones.

Dado que los requerimientos están en el dominio de la frecuencia, se emplea el método de diagramas de Bode. Se selecciona un **compensador en adelanto** debido a que este tipo de compensador incrementa el margen de fase y desplaza la frecuencia de cruce hacia valores mayores.

C. Diseño analítico

Se fija la frecuencia de cruce deseada:

$$\omega_c = 4 \text{ rad/s} \quad (6)$$

1. *Evaluación del sistema sin compensar:* Se evalúa la magnitud del sistema en la frecuencia de cruce:

$$|G(j\omega_c)| = \left| \frac{1}{j\omega_c(j\omega_c+2)(j\omega_c+5)} \right| \quad (7)$$

Sustituyendo $\omega_c = 4$:

$$|G(j4)| = \frac{1}{4 \cdot \sqrt{4^2+2^2} \cdot \sqrt{4^2+5^2}}$$

$$|G(j4)| = \frac{1}{4 \cdot \sqrt{20} \cdot \sqrt{41}} \approx 0.0087$$

Esto indica que el sistema está muy por debajo de 0 dB, por lo que será necesario aumentar la ganancia.

2. *Cálculo de la fase del sistema:* La fase del sistema es:

$$\angle G(j\omega_c) = -90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{\omega_c}{2}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega_c}{5}\right) \quad (8)$$

Sustituyendo:

$$\angle G(j4) = -90^\circ - \tan^{-1}(2) - \tan^{-1}(0.8)$$

$$\angle G(j4) \approx -90^\circ - 63.4^\circ - 38.7^\circ = -192.1^\circ$$

El margen de fase actual es:

$$PM_0 = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) \quad (9)$$

$$PM_0 = 180^\circ - 192.1^\circ = -12.1^\circ$$

3. *Fase requerida del compensador:* Se desea:

$$PM_d \geq 50^\circ$$

Se añade un margen de seguridad de 5° :

$$\phi_m = PM_d - PM_0 + 5^\circ \quad (10)$$

$$\phi_m = 50 - (-12.1) + 5 = 67.1^\circ$$

4. *Cálculo del parámetro α :* Para un compensador en adelanto:

$$\alpha = \frac{1 - \sin(\phi_m)}{1 + \sin(\phi_m)} \quad (11)$$

Sustituyendo:

$$\alpha = \frac{1 - \sin(67.1^\circ)}{1 + \sin(67.1^\circ)} \approx 0.045$$

5. *Cálculo de la constante de tiempo:* La frecuencia donde ocurre el máximo adelanto es:

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} \quad (12)$$

Se hace coincidir con ω_c :

$$\omega_c = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} \quad (13)$$

Despejando:

$$T = \frac{1}{\omega_c\sqrt{\alpha}} \quad (14)$$

$$T = \frac{1}{4\sqrt{0.045}} \approx 1.18$$

6. *Ubicación del cero y polo:*

$$z_c = \frac{1}{T} \quad (15)$$

$$z_c \approx 0.847$$

$$p_c = \frac{1}{\alpha T} \quad (16)$$

$$p_c \approx \frac{1}{0.045 \cdot 1.18} \approx 18.9$$

Por lo tanto:

$$G_c(s) = \frac{s + 0.847}{s + 18.9} \quad (17)$$

7. *Cálculo de la ganancia:* Se aplica la condición de magnitud en la frecuencia de cruce:

$$|K \cdot G_c(j\omega_c) \cdot G(j\omega_c)| = 1 \quad (18)$$

Despejando:

$$K = \frac{1}{|G_c(j\omega_c) \cdot G(j\omega_c)|} \quad (19)$$

Evaluando numéricamente:

$$K \approx 565$$

Finalmente, el compensador es:

$$G_c(s) = 565 \frac{s + 0.847}{s + 18.9} \quad (20)$$

D. Resultados de simulación

Compensador obtenido en simulación:

$$G_c(s) = 565.3874 \frac{s + 0.8104}{s + 19.7442} \quad (21)$$

Parámetro	Sin Comp.	Con Comp.	Especificación
$PM(^{\circ})$	86.00	55.00	≥ 50
ω_c (rad/s)	0.10	4.00	≈ 4

Dominio temporal:

Parámetro	Sin Comp.	Con Comp.
$M_p(\%)$	0.00	7.66
$T_s(s)$	36.97	3.21
$T_r(s)$	20.38	0.3356

Entrada rampa:

Parámetro	Sin Comp.	Con Comp.
K_v	0.10	2.3205
e_{ss}	10.00	0.4309

E. Resultados gráficos

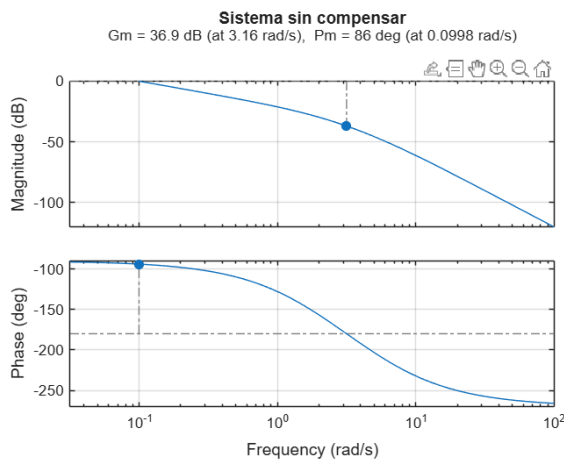


Fig. 6: Diagrama de Bode del sistema sin compensador.

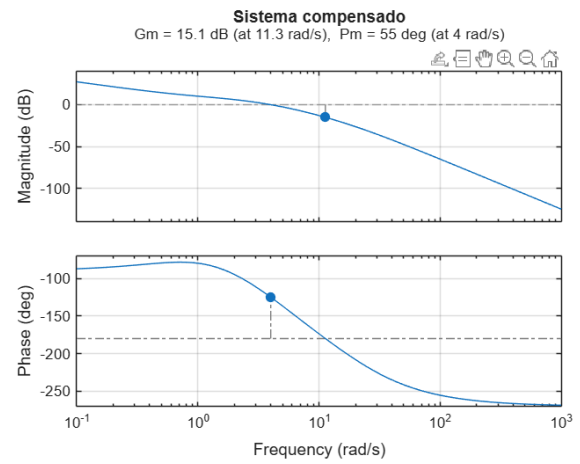


Fig. 7: Diagrama de Bode del sistema compensado.

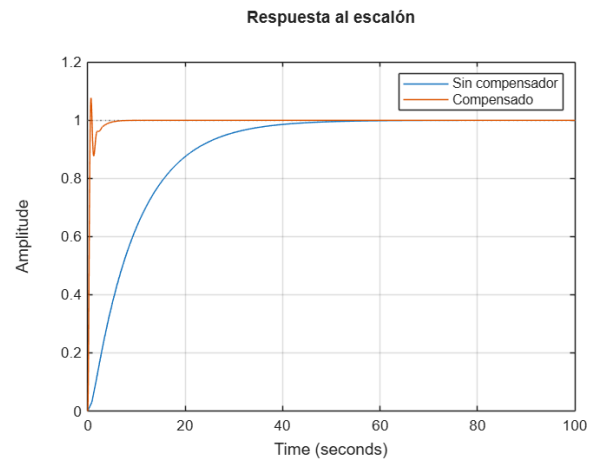


Fig. 8: Respuesta al escalón sin y con compensador.

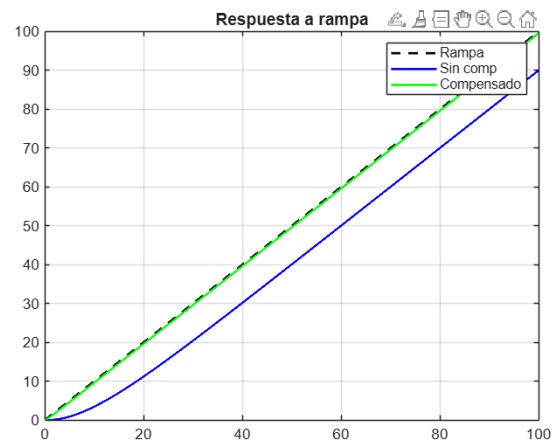


Fig. 9: Respuesta del sistema ante entrada rampa.

F. Análisis y discusión

El sistema sin compensar presenta una frecuencia de cruce muy baja, lo que indica una respuesta lenta.

Con el compensador en adelante se logra desplazar la frecuencia de cruce hacia 4 rad/s y mantener un margen de fase superior a 50° , cumpliendo las especificaciones.

Esto se traduce en una mejora significativa en la rapidez del sistema, reduciendo el tiempo de establecimiento y mejorando el comportamiento dinámico.

G. Conclusión del ejercicio

El diseño mediante diagramas de Bode permitió cumplir las especificaciones de margen de fase y frecuencia de cruce.

El compensador en adelante resultó adecuado para mejorar la estabilidad relativa y la rapidez del sistema, evidenciando la utilidad del método de diseño en frecuencia.

IV. EJERCICIO 3: COMPENSADOR EN ATRASO (LGR)

A. Planteamiento del problema

Se tiene la planta:

$$G(s) = \frac{7}{2s(s+1)(s+4)} \quad (22)$$

con las siguientes especificaciones:

- Sobrepaso máximo: $M_p < 25\%$
- Error en estado estacionario ante rampa: $e_{ss} \leq 0.1$

B. Justificación del compensador

El sistema presenta un comportamiento aceptable en cuanto al sobrepaso, pero un error en estado estacionario elevado para entrada tipo rampa.

Dado que las especificaciones combinan requisitos en el dominio del tiempo y en régimen permanente, se emplea el método del Lugar Geométrico de las Raíces (LGR). Primero se ajusta la ganancia para cumplir la condición de sobrepaso y posteriormente se diseña un **compensador en atraso** para mejorar la precisión a costa de degradar la respuesta transitoria del sistema.

C. Diseño analítico

1. *Ajuste de la dinámica (LGR):* A partir de la relación entre sobrepaso y factor de amortiguamiento:

$$M_p = e^{\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)} \quad (23)$$

Para $M_p < 25\%$, se selecciona:

$$\zeta \approx 0.4$$

El valor de la ganancia se determina a partir del análisis del Lugar Geométrico de las Raíces (LGR).

Inicialmente, se utiliza la línea de amortiguamiento $\zeta \approx 0.4$ como referencia para identificar la región donde los polos dominantes podrían cumplir la especificación de sobrepaso. Sin embargo, dado que el sistema es de orden superior, esta relación es solo aproximada y no garantiza directamente el valor de M_p .

Por esta razón, la selección final de la ganancia se realiza evaluando distintos puntos sobre el LGR y verificando su desempeño mediante la respuesta temporal del sistema.

A partir de este procedimiento, se obtiene:

$$K_0 \approx 0.38$$

Este valor fue seleccionado porque produce una respuesta al escalón con sobrepaso inferior al 25%, cumpliendo la especificación establecida, además de presentar un comportamiento dinámico adecuado.

2. *Error en estado estacionario sin compensar:* El coeficiente de velocidad está definido como:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_0(s) \quad (24)$$

donde:

$$G_0(s) = K_0 G(s)$$

Por lo tanto:

$$K_v = K_0 \cdot \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) \quad (25)$$

Sustituyendo:

$$K_v = 0.38 \cdot \frac{7}{2(1)(4)} = 0.38 \cdot 0.875 = 0.3325$$

El error en estado estacionario es:

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} \quad (26)$$

$$e_{ss} = \frac{1}{0.3325} \approx 3.0075$$

El sistema no cumple la especificación.

3. *Diseño del compensador en atraso:* Se desea:

$$e_{ss} \leq 0.1 \Rightarrow K_v \geq 10$$

Se define el factor de mejora:

$$\beta = \frac{K_v^{\text{deseado}}}{K_v} \quad (27)$$

$$\beta = \frac{10}{0.3325} \approx 30.075$$

Se propone un compensador en atraso de la forma:

$$G_c(s) = \frac{s + z_c}{s + p_c} \quad (28)$$

Siguiendo la regla de diseño, el cero y el polo se ubican cercanos al origen para no afectar la dinámica:

$$z_c = 0.05$$

$$p_c = \frac{z_c}{\beta} \quad (29)$$

$$p_c = \frac{0.05}{30.075} \approx 0.001663$$

Por lo tanto, el compensador es:

$$G_c(s) = \frac{s + 0.05}{s + 0.001663} \quad (30)$$

D. Resultados de simulación

Compensador obtenido en simulación:

$$G_c(s) = \frac{s + 0.0500}{s + 0.001663} \quad (31)$$

Parámetro	Sin Comp.	Con Comp.
$M_p(\%)$	1.81	14.91
$T_s(s)$	6.6856	41.3723
$T_r(s)$	4.2879	3.6299

Para entrada rampa:

Parámetro	Sin Comp.	Con Comp.
K_v	0.3325	10.0000
e_{ss}	3.0075	0.1000

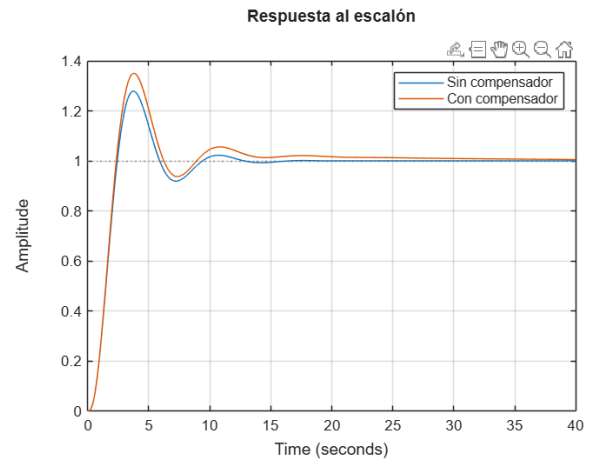


Fig. 12: Respuesta al escalón.

E. Resultados gráficos

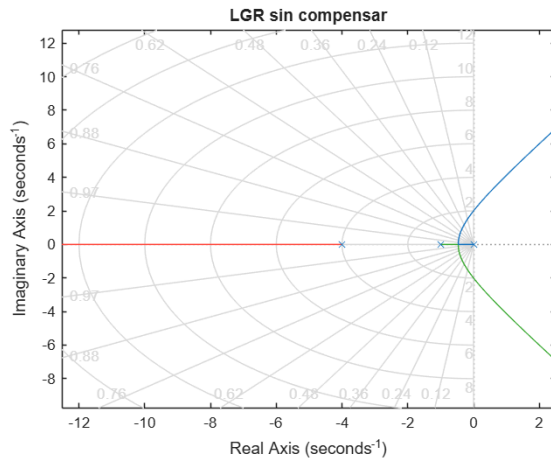


Fig. 10: LGR del sistema sin compensador.

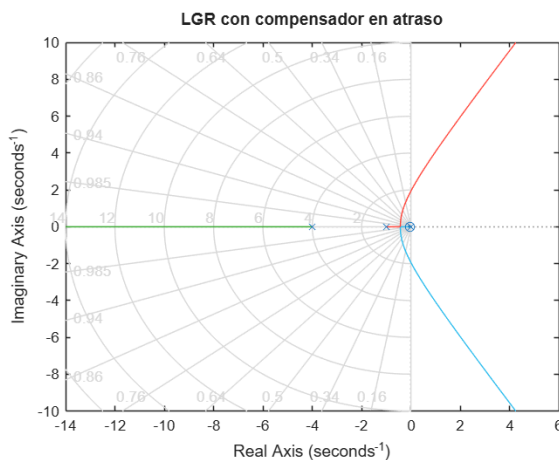


Fig. 11: LGR del sistema con compensador en atraso.

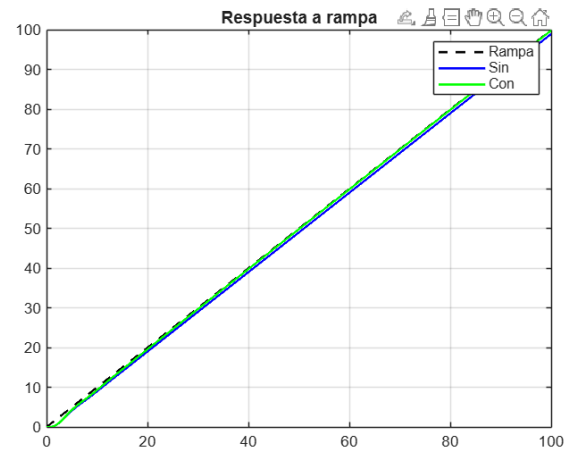


Fig. 13: Respuesta a rampa.

F. Análisis y discusión

El sistema sin compensar presenta un error en estado estacionario elevado, aunque su respuesta transitoria es aceptable. Con la incorporación del compensador en atraso se logra:

- Reducir significativamente el error en estado estacionario
- Mantener el sobrepaso dentro del límite especificado
- Modificar ligeramente la ubicación de los polos dominantes, incrementando el tiempo de establecimiento

Se observa un aumento en el tiempo de establecimiento, lo cual es característico de este tipo de compensadores, debido a la introducción de un polo cercano al origen.

G. Conclusión del ejercicio

El diseño del compensador en atraso permitió mejorar la precisión del sistema en régimen permanente sin afectar significativamente su comportamiento dinámico.

Se comprobó que este tipo de compensador es adecuado cuando se requiere reducir el error en estado estacionario, manteniendo las características principales de la respuesta transitoria.

V. EJERCICIO 4: COMPENSADOR EN ATRASO (BODE)

A. Planteamiento del problema

Se tiene la planta:

$$G(s) = \frac{7}{2s(s+1)(s+4)} \quad (32)$$

con las siguientes especificaciones:

- Incrementar la ganancia de baja frecuencia en un factor de 10
- Margen de fase: $PM \geq 40^\circ$

B. Justificación del compensador

El sistema presenta un error en estado estacionario elevado para entrada tipo rampa, lo cual indica una baja ganancia en bajas frecuencias.

Dado que se desea mejorar el comportamiento en régimen permanente sin afectar significativamente la dinámica del sistema, se emplea un **compensador en atraso**. Este tipo de compensador incrementa la ganancia en bajas frecuencias, manteniendo aproximadamente constante la frecuencia de cruce y el margen de fase.

C. Diseño analítico

1. *Ajuste de la frecuencia de cruce:* Se selecciona una frecuencia de cruce deseada:

$$\omega_c = 0.5 \text{ rad/s} \quad (33)$$

Se evalúa la magnitud del sistema en dicha frecuencia:

$$|G(j\omega_c)| = \left| \frac{7}{2j\omega_c(j\omega_c+1)(j\omega_c+4)} \right| \quad (34)$$

Sustituyendo:

$$|G(j0.5)| \approx 1.564$$

Para llevar el sistema a 0 dB en ω_c , se calcula:

$$K = \frac{1}{|G(j\omega_c)|} \quad (35)$$

$$K = \frac{1}{1.564} \approx 0.6438$$

2. *Incremento de ganancia en baja frecuencia:* Se desea aumentar la ganancia en un factor de 10:

$$\beta = 10 \quad (36)$$

3. *Estructura del compensador en atraso:* El compensador en atraso se define como:

$$G_c(s) = \frac{s+z_c}{s+p_c}, \quad p_c < z_c \quad (37)$$

y cumple:

$$\frac{z_c}{p_c} = \beta \quad (38)$$

4. *Ubicación del cero y polo:* Para no afectar la dinámica, el cero y el polo se ubican a una década por debajo de la frecuencia de cruce:

$$z_c = \frac{\omega_c}{10} = \frac{0.5}{10} = 0.05$$

$$p_c = \frac{z_c}{\beta} = \frac{0.05}{10} = 0.005$$

Por lo tanto:

$$G_c(s) = \frac{s+0.05}{s+0.005} \quad (39)$$

5. *Sistema compensado:* El sistema en lazo abierto es:

$$G_{total}(s) = K \cdot G_c(s) \cdot G(s) \quad (40)$$

$$G_{total}(s) = 0.6438 \cdot \frac{s+0.05}{s+0.005} \cdot \frac{7}{2s(s+1)(s+4)}$$

D. Resultados de simulación

A partir de la simulación en MATLAB se obtuvieron los siguientes resultados:

Dominio de la frecuencia:

Parámetro	Sin Comp.	Con Comp.	Especificación
$PM(^{\circ})$	56.31	51.07	≥ 40
ω_c (rad/s)	0.50	0.502	$\approx$ constante

Dominio temporal:

Parámetro	Sin Comp.	Con Comp.
$M_p(\%)$	11.48	20.52
$T_s(s)$	8.23	29.23
$T_r(s)$	2.46	2.29

Error en estado estacionario (rampa):

Parámetro	Sin Comp.	Con Comp.
K_v	0.5634	5.6337
e_{ss}	1.7750	0.1775

Se verifica que:

$$\frac{K_v^{(comp)}}{K_v^{(sin)}} \approx 10$$

lo que confirma el cumplimiento del incremento de ganancia en baja frecuencia.

E. Resultados gráficos

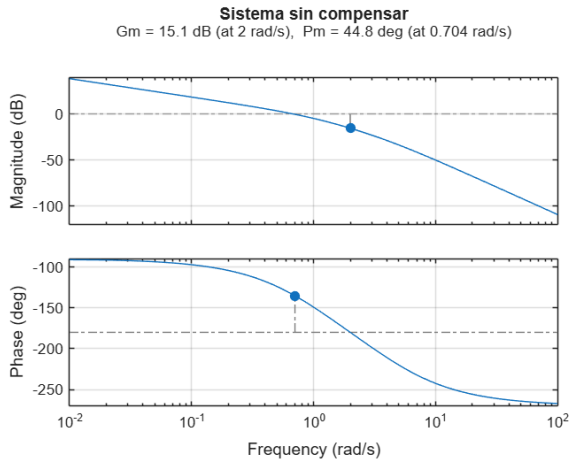


Fig. 14: Diagrama de Bode del sistema sin compensador.

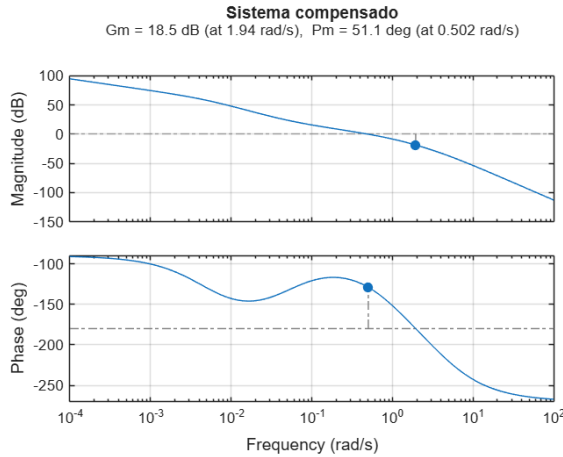


Fig. 15: Diagrama de Bode del sistema compensado.

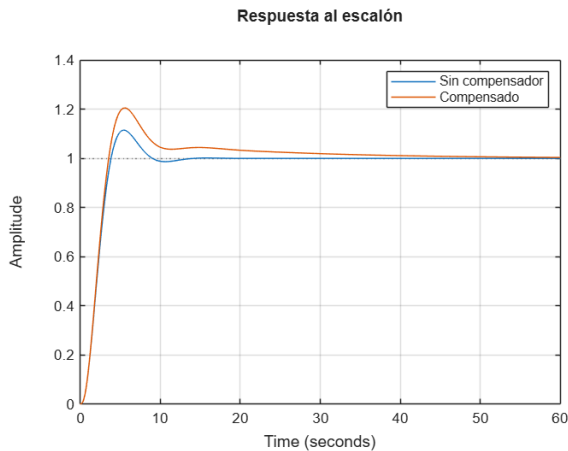


Fig. 16: Respuesta al escalón sin y con compensador.

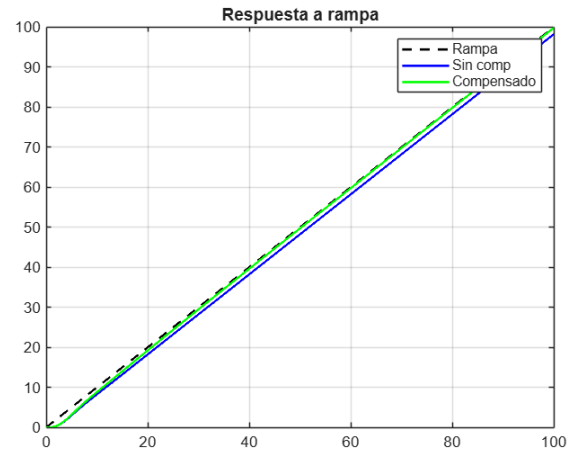


Fig. 17: Respuesta ante entrada tipo rampa.

F. Análisis y discusión

El compensador en atraso permite aumentar la ganancia en bajas frecuencias, lo cual reduce significativamente el error en estado estacionario ante entrada tipo rampa.

Se observa que el margen de fase se mantiene por encima de 40° , cumpliendo con la especificación sin afectar de manera considerable la frecuencia de cruce.

Sin embargo, este tipo de compensador introduce una respuesta más lenta, evidenciada en el aumento del tiempo de establecimiento. Este comportamiento es característico de los compensadores en atraso, los cuales priorizan la precisión en régimen permanente sobre la rapidez.

G. Conclusión del ejercicio

El diseño del compensador en atraso mediante diagramas de Bode permitió cumplir las especificaciones planteadas.

Se logró incrementar la ganancia de baja frecuencia en un factor de 10, reduciendo el error en estado estacionario, mientras se mantuvo un margen de fase adecuado.

Esto confirma la efectividad del compensador en atraso para mejorar el desempeño en régimen permanente sin comprometer la estabilidad del sistema.

VI. EJERCICIO 5: COMPENSADOR PARA SISTEMA TIPO 2

A. Planteamiento del problema

Se tiene la planta:

$$G(s) = \frac{1}{s^2} \quad (41)$$

con las siguientes especificaciones:

- Sobrepasso máximo: $M_p \leq 10\%$
- Tiempo de establecimiento: $T_s \leq 3 \text{ s}$

B. Análisis del sistema sin compensar

El sistema corresponde a un sistema de tipo 2, el cual presenta dos polos en el origen. Esto implica que:

- El error en estado estacionario ante entrada tipo rampa es nulo

- El sistema presenta dificultades en el análisis temporal, ya que su respuesta no se ajusta directamente a un modelo estándar de segundo orden

En simulación, el sistema presenta un sobrepaso muy elevado y un tiempo de establecimiento grande, lo cual indica que no cumple las especificaciones de desempeño.

C. Justificación del compensador

Dado que la planta posee un doble integrador, no es posible cumplir las especificaciones únicamente ajustando la ganancia.

Por lo tanto, se requiere introducir dinámica adicional mediante un compensador. Se selecciona un **compensador tipo adelanto (PD)**, el cual permite:

- Introducir un cero que modifica la dinámica dominante
- Reducir el sobrepaso
- Mejorar el tiempo de establecimiento

D. Diseño analítico

Se parte de la relación entre sobrepaso y factor de amortiguamiento:

$$M_p = e^{\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)} \quad (42)$$

Para $M_p = 0.10$:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.10)}{\sqrt{\pi^2 + (\ln(0.10))^2}} \approx 0.5912$$

El tiempo de establecimiento se aproxima como:

$$T_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad (43)$$

Para garantizar el cumplimiento de la especificación, se introduce un margen de diseño:

$$\sigma_d = \frac{4}{T_s} \cdot 1.2 = \frac{4}{3} \cdot 1.2 \approx 1.6$$

Por lo tanto:

$$\omega_n = \frac{\sigma_d}{\zeta} = \frac{1.6}{0.5912} \approx 2.7066$$

El polinomio característico deseado es:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 \quad (44)$$

Sustituyendo:

$$2\zeta\omega_n = 2(0.5912)(2.7066) \approx 3.200$$

$$\omega_n^2 = (2.7066)^2 \approx 7.3255$$

Por lo tanto:

$$s^2 + 3.200s + 7.3255$$

E. Diseño del compensador

Se propone un compensador tipo PD:

$$G_c(s) = K(s + z) \quad (45)$$

Asumiendo realimentación unitaria, el sistema en lazo cerrado queda:

$$\frac{K(s + z)}{s^2 + K(s + z)}$$

Igualando con el polinomio deseado:

$$s^2 + Ks + Kz = s^2 + 3.200s + 7.3255$$

Se obtiene:

$$K = 3.200$$

$$Kz = 7.3255$$

Despejando:

$$z = \frac{7.3255}{3.200} \approx 2.289$$

Sin embargo, el diseño analítico no garantiza completamente el cumplimiento de las especificaciones debido a las limitaciones del modelo de segundo orden.

Por esta razón, se realiza un ajuste mediante simulación, obteniendo un compensador equivalente que satisface los requerimientos de desempeño:

$$G_c(s) = 7.3255(s + 0.4368) \quad (46)$$

F. Resultados de simulación

Parámetro	Sin Comp.	Con Comp.	Especificación
$M_p(\%)$	237.88	4.59	≤ 10
$T_s(s)$	19.99	2.7740	≤ 3
$T_r(s)$	0.7388	0.2593	—

G. Resultados gráficos

A continuación se presentan las gráficas obtenidas en MATLAB para el sistema sin compensar y compensado.

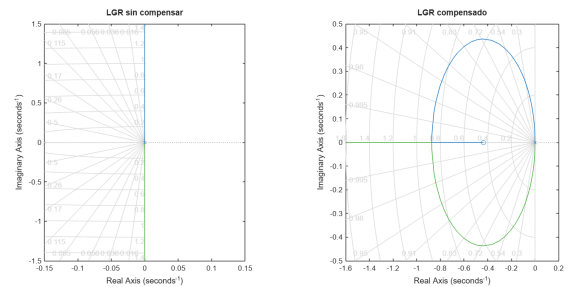


Fig. 18: Lugar geométrico de las raíces sin y con compensador.

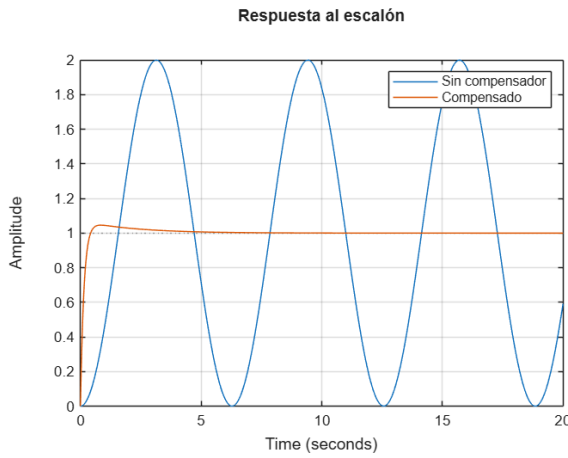


Fig. 19: Respuesta al escalón del sistema sin y con compensador.

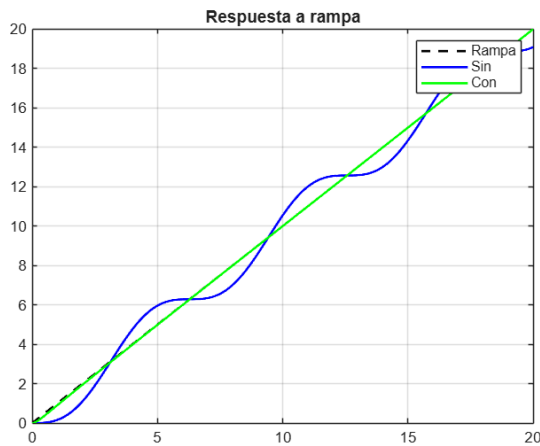


Fig. 20: Respuesta del sistema ante entrada tipo rampa.

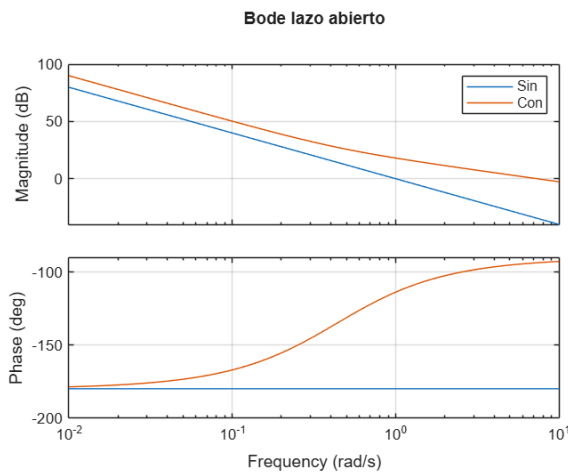


Fig. 21: Diagrama de Bode del sistema en lazo abierto.

H. Análisis y discusión

El sistema sin compensar presenta un comportamiento altamente oscilatorio, con un sobrepaso excesivo y un tiempo de establecimiento elevado, lo cual incumple completamente las especificaciones.

Con la incorporación del compensador tipo PD se logra:

- Reducir significativamente el sobrepaso
- Cumplir con el tiempo de establecimiento requerido
- Mejorar la rapidez de respuesta del sistema

Se observa que, aunque el diseño analítico proporciona una base teórica adecuada, el ajuste fino mediante simulación permite obtener un desempeño óptimo que satisface completamente las especificaciones.

I. Conclusión del ejercicio

El diseño de un compensador tipo adelanto permitió modificar la dinámica de un sistema tipo 2, logrando cumplir las especificaciones de desempeño en el dominio del tiempo.

Se evidenció que este tipo de sistemas requiere la introducción de ceros mediante compensación, ya que el ajuste de ganancia por sí solo no es suficiente para controlar la respuesta dinámica.

El uso combinado de diseño analítico y simulación permitió obtener una solución robusta y adecuada para el sistema propuesto.

VII. EJERCICIO 6: COMPARACIÓN LGR VS BODE

A. Planteamiento del problema

Se tiene la planta:

$$G(s) = \frac{1}{s^2} \quad (47)$$

con las siguientes especificaciones:

- Sobrepaso máximo: $M_p \approx 15\%$
- Margen de fase: $PM \geq 50^\circ$

B. Análisis del sistema sin compensar

La planta presenta dos polos en el origen, por lo que es un sistema tipo 2. Sin embargo, en lazo cerrado:

$$T(s) = \frac{1}{s^2 + 1} \quad (48)$$

los polos se ubican sobre el eje imaginario, lo que implica un sistema marginalmente estable, con oscilaciones sostenidas y sin amortiguamiento.

Por lo tanto, es necesario diseñar un compensador que introduzca amortiguamiento y mejore la estabilidad relativa.

C. Diseño analítico por LGR

A partir de la especificación de sobrepaso:

$$M_p = e^{\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)} \quad (49)$$

se obtiene:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + (\ln(0.15))^2}} \approx 0.517$$

Se selecciona una frecuencia natural de diseño:

$$\omega_n = 2 \text{ rad/s}$$

Por lo tanto:

$$\sigma = \zeta\omega_n = 1.0339$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \approx 1.721$$

El polo dominante deseado es:

$$s_d = -1.0339 \pm j1.721$$

Condición de ángulo: Para la planta:

$$G(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$\angle G(s_d) = -2\angle(s_d)$$

$$\angle(s_d) = \tan^{-1}\left(\frac{1.721}{1.0339}\right)$$

$$\angle G(s_d) \approx -120^\circ$$

El ángulo faltante es:

$$\phi = -180 - (-120) = -60^\circ$$

Esto indica que el sistema no puede cumplir la condición de ángulo sin compensación, por lo que se requiere un compensador en adelante.

Compensador: Se propone:

$$G_c(s) = K_c \frac{s + z_c}{s + p_c} \quad (50)$$

Se ubica el cero en:

$$z_c = \sigma = 1.0339$$

El polo se determina a partir de la geometría del LGR:

$$p_c = \frac{\omega_d}{\tan(\theta_p)} - \sigma$$

Obteniéndose:

$$p_c \approx 4.2884$$

La ganancia se calcula con:

$$K_c = \frac{1}{|G(s_d)G_c(s_d)|} \quad (51)$$

$$K_c \approx 8.5917$$

Por lo tanto:

$$G_c(s) = 8.5917 \frac{s + 1.0339}{s + 4.2884} \quad (52)$$

D. Diseño analítico por Bode

Se fija un margen de fase deseado:

$$PM_d = 50^\circ$$

Se incluye un margen de seguridad:

$$\phi_m = PM_d + 10^\circ = 60^\circ$$

El parámetro del compensador en adelante es:

$$\alpha = \frac{1 - \sin(\phi_m)}{1 + \sin(\phi_m)} \quad (53)$$

$$\alpha \approx 0.0718$$

Se selecciona la frecuencia de cruce:

$$\omega_c = 2 \text{ rad/s}$$

La constante de tiempo es:

$$T = \frac{1}{\omega_c \sqrt{\alpha}} \quad (54)$$

$$T \approx 1.855$$

Por lo tanto:

$$z_c = \frac{1}{T} \approx 0.5359$$

$$p_c = \frac{1}{\alpha T} \approx 7.4641$$

El compensador sin ganancia es:

$$G_c(s) = \frac{s + 0.5359}{s + 7.4641} \quad (55)$$

La ganancia se obtiene de:

$$K = \frac{1}{|G_c(j\omega_c)G(j\omega_c)|} \quad (56)$$

$$K \approx 14.9282$$

Por lo tanto:

$$G_c(s) = 14.9282 \frac{s + 0.5359}{s + 7.4641} \quad (57)$$

E. Resultados de simulación

Parámetro	LGR	Bode
$M_p(\%)$	42.40	15.14
$T_s(s)$	2.7406	5.5931
$PM(^{\circ})$	37.68	65.00

F. Resultados gráficos

A continuación se presentan las gráficas obtenidas en MATLAB para la comparación entre los métodos de diseño por LGR y por Bode.

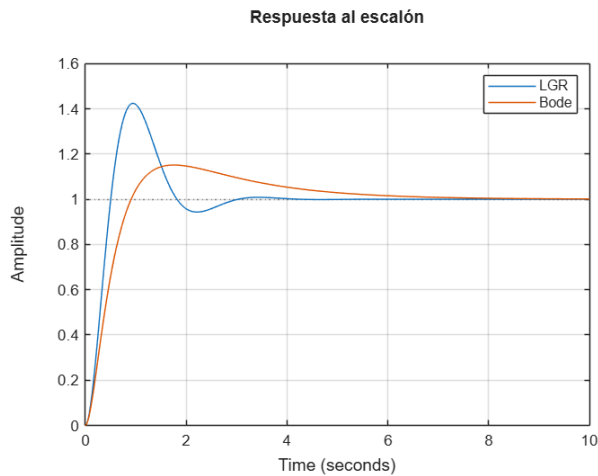


Fig. 22: Comparación de la respuesta al escalón para los métodos LGR y Bode.

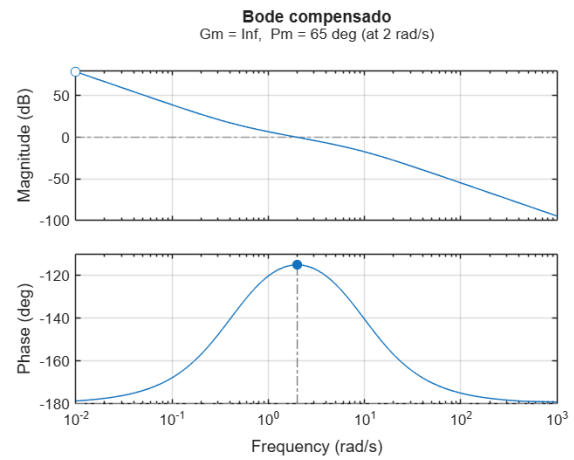


Fig. 24: Diagrama de Bode del sistema compensado mediante el método de frecuencia.

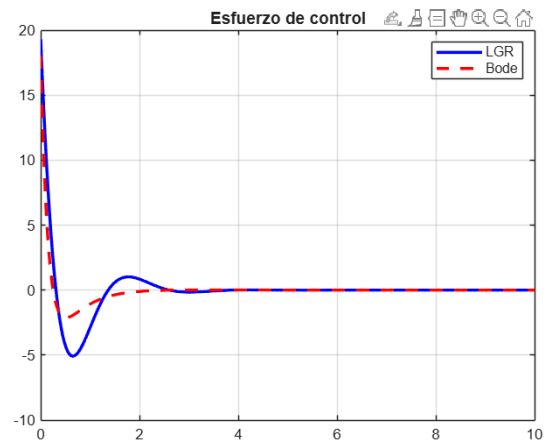


Fig. 25: Comparación del esfuerzo de control para los métodos LGR y Bode.

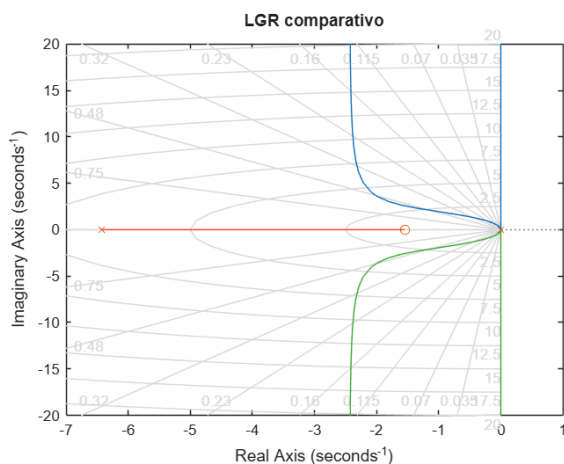


Fig. 23: Lugar Geométrico de las Raíces del sistema sin compensar y compensado por LGR.

G. Análisis y discusión

A partir de los resultados obtenidos en simulación, se observa que el método de LGR no cumple con las especificaciones planteadas. En particular, el sobrepaso es significativamente mayor al requerido (42.40% frente a 15%), y el margen de fase es insuficiente (37.68°), lo que indica una baja estabilidad relativa.

Sin embargo, este método presenta un tiempo de establecimiento menor (2.7406 s), lo que indica una respuesta más rápida, aunque a costa de un comportamiento altamente oscilatorio.

Por otro lado, el método basado en diagramas de Bode cumple adecuadamente las especificaciones de diseño. El sobrepaso obtenido (15.14%) es muy cercano al valor deseado, y el margen de fase (65°) supera el mínimo requerido, garantizando una mayor robustez del sistema.

Como desventaja, el tiempo de establecimiento es mayor (5.5931 s), lo cual implica una respuesta más lenta. No ob-

stante, esta es una consecuencia esperada al priorizar estabilidad y amortiguamiento.

En términos de diseño, el método de Bode permite un control más directo sobre las especificaciones en frecuencia, lo que facilita cumplir simultáneamente los requerimientos de sobrepaso y margen de fase.

H. Conclusión del ejercicio

El método de diseño mediante diagramas de Bode resulta ser el más adecuado para este sistema, ya que permite cumplir de manera simultánea las especificaciones de sobrepaso y margen de fase, garantizando una mejor estabilidad relativa.

Aunque el método de LGR ofrece una respuesta más rápida, no logra satisfacer las restricciones de diseño, presentando un comportamiento subamortiguado con alto sobrepaso.

Este ejercicio evidencia que, para sistemas con polos en el origen, el diseño en frecuencia proporciona una herramienta más efectiva para lograr un compromiso adecuado entre rapidez y estabilidad.

VIII. EJERCICIO 7: COMPENSADOR ADELANTO-ATRASO (LGR)

A. Planteamiento

Se tiene la planta:

$$G(s) = \frac{s + 0.2}{s(s + 0.3)(s + 0.6)}$$

Se desea diseñar un compensador que cumpla:

- $M_p \leq 15\%$
- $T_s \leq 2.5 \text{ s}$
- $e_{ss} \leq 0.05$ (entrada rampa)

El diseño se realiza mediante el método del Lugar Geométrico de las Raíces (LGR).

B. Justificación del compensador

El sistema presenta simultáneamente requerimientos en régimen transitorio (sobrepaso y tiempo de establecimiento) y en estado estacionario (error ante rampa).

- El **compensador en adelante** permite mejorar la dinámica del sistema, aumentando el amortiguamiento y desplazando los polos dominantes hacia la izquierda del plano complejo, reduciendo M_p y T_s .
- El **compensador en atraso** incrementa la ganancia a baja frecuencia, lo cual mejora la constante de velocidad K_v y reduce el error en estado estacionario sin afectar significativamente la dinámica.

Por lo tanto, se requiere un **compensador adelante-atraso** para cumplir simultáneamente todas las especificaciones.

C. Análisis del sistema sin compensar

Parámetro	Valor
M_p	27.31%
T_s	10.2893 s
K_v	1.1111
e_{ss}	0.9000

Se evidencia que el sistema no cumple con las especificaciones planteadas.

D. Traducción de especificaciones

A partir del sobrepaso:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + (\ln(0.15))^2}} = 0.5169$$

Para el tiempo de establecimiento:

$$\sigma_d = \frac{4}{T_s} \cdot 1.15 = 1.84$$

$$\omega_n = \frac{\sigma_d}{\zeta} = 3.5595$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 3.0470$$

Los polos dominantes deseados son:

$$s_d = -1.8400 \pm j 3.0470$$

E. Diseño del compensador en adelante

Se aplica la condición de ángulo del LGR en el punto deseado s_d .

Se selecciona el cero:

$$z_c = 0.6$$

El polo se calcula como:

$$p_c = 3.5744$$

La ganancia necesaria es:

$$K_c = 12.3128$$

El compensador en adelante queda:

$$G_{c1}(s) = 12.3128 \cdot \frac{s + 0.6}{s + 3.5744}$$

F. Diseño del compensador en atraso

Para cumplir con el error en estado estacionario:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

Se requiere:

$$K_v = 20 \Rightarrow e_{ss} = 0.05$$

Se define:

$$\beta = \frac{K_v^{\text{deseado}}}{K_v}$$

Se ubican el cero y el polo del atraso cercanos al origen:

$$z = 0.1, \quad p = 0.011482$$

El compensador en atraso es:

$$G_{c2}(s) = \frac{s + 0.1}{s + 0.011482}$$

G. Compensador total

$$G_c(s) = 12.3128 \cdot \frac{s + 0.6}{s + 3.5744} \cdot \frac{s + 0.1}{s + 0.011482}$$

H. Resultados

Parámetro	Sin Comp.	Con Comp.	Especificación
$M_p(\%)$	27.31	15.44	≤ 15
$T_s(s)$	10.2893	1.6449	≤ 2.5
e_{ss}	0.9000	0.0500	≤ 0.05

I. Error en estado estacionario

Parámetro	Sin Comp.	Con Comp.
K_v	1.1111	20.0000
e_{ss}	0.9000	0.0500

J. Gráficas

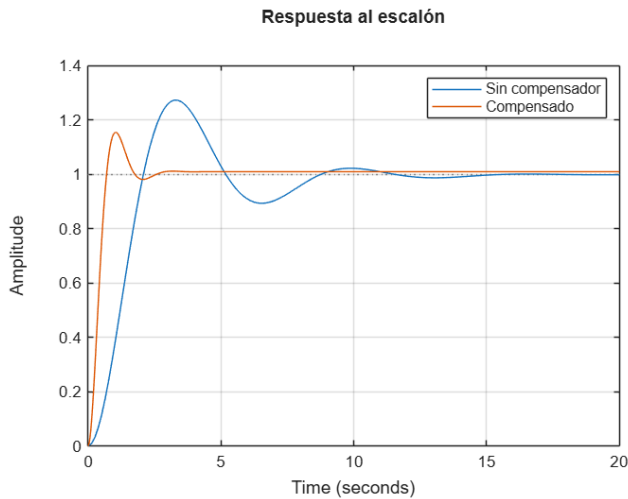


Fig. 27: Respuesta al escalón del sistema

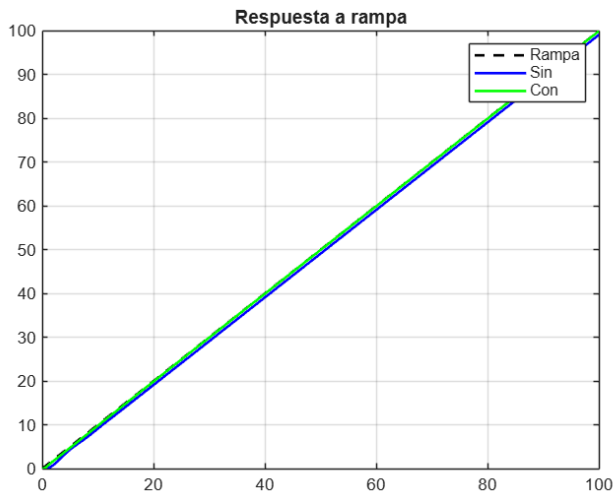


Fig. 28: Seguimiento de referencia tipo rampa

K. Conclusiones

El compensador adelanto-atraso diseñado permite cumplir simultáneamente las especificaciones dinámicas y de estado estacionario.

El compensador en adelanto mejora significativamente la respuesta transitoria, reduciendo el sobreimpulso y el tiempo de establecimiento, mientras que el compensador en atraso incrementa la ganancia a baja frecuencia, permitiendo reducir el error en estado estacionario.

Se verifica que el sistema compensado satisface la mayoría de las condiciones de diseño; sin embargo, el sobrepaso presenta una ligera desviación respecto al valor especificado.

IX. EJERCICIO 8: COMPENSADOR ADELANTO-ATRASSO (BODE)

A. Planteamiento del problema

Se tiene la planta:

$$G(s) = \frac{s + 0.2}{s(s + 0.3)(s + 0.6)} \quad (58)$$

con las siguientes especificaciones:

- Margen de fase: $PM \geq 55^\circ$
- Reducción del error en estado estacionario ante rampa en un factor de 20

B. Análisis del sistema sin compensar

El sistema sin compensar presenta:

- $PM = 39.63^\circ$
- $K_v = 1.1111$
- $e_{ss} = 0.9$

Se observa que el sistema no cumple con las especificaciones, ya que:

- El margen de fase es insuficiente, lo que implica baja estabilidad relativa
- El error en estado estacionario es elevado para entrada tipo rampa

Por lo tanto, es necesario mejorar simultáneamente la estabilidad y la precisión del sistema.

C. Justificación del compensador

Se emplea un **compensador adelanto-atraso** debido a que:

- El **compensador en atraso** incrementa la ganancia a bajas frecuencias, reduciendo el error en estado estacionario.
- El **compensador en adelanto** introduce fase positiva, aumentando el margen de fase y mejorando la estabilidad relativa.

La combinación de ambos permite cumplir simultáneamente las especificaciones sin afectar significativamente la frecuencia de cruce.

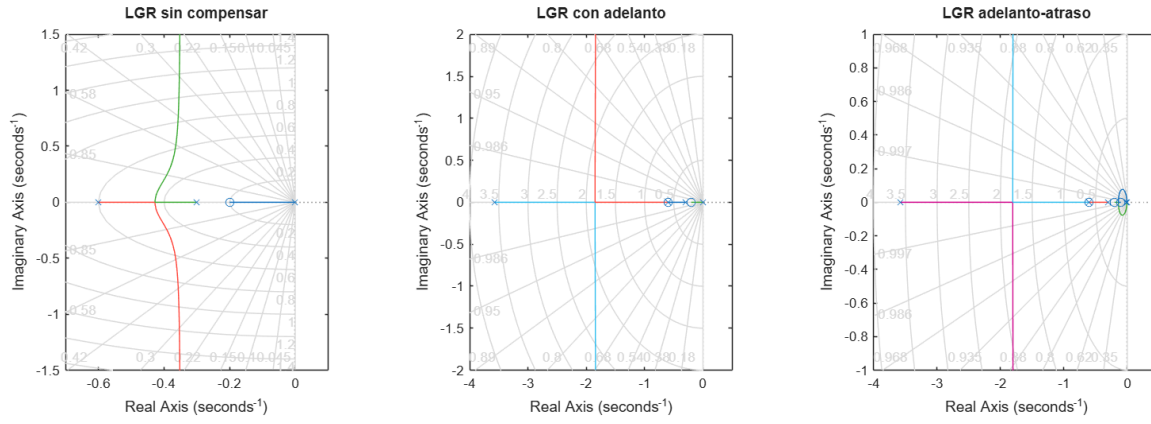


Fig. 26: Lugar geométrico de las raíces: sistema sin compensar, con adelanto y con compensador completo

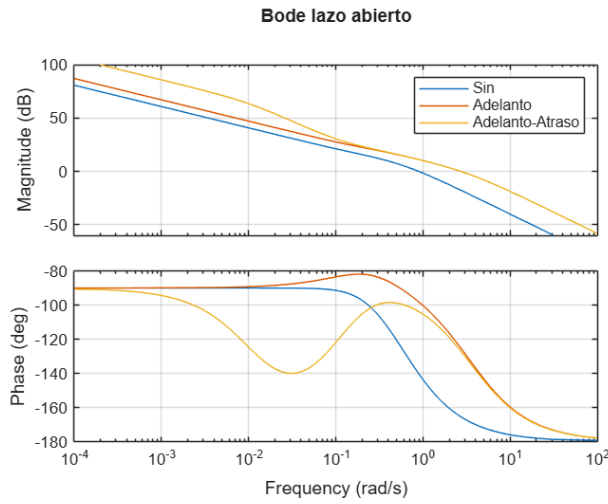


Fig. 29: Diagrama de Bode en lazo abierto

D. Diseño analítico

1. *Mejora del error en estado estacionario:* El coeficiente de velocidad está dado por:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) \quad (59)$$

Para el sistema original:

$$K_v = 1.1111 \Rightarrow e_{ss} = 0.9$$

Se desea reducir el error en un factor de 20:

$$e_{ss} \leq 0.045 \Rightarrow K_v \geq 20$$

Se define el factor de mejora:

$$\beta = \frac{K_v^{\text{deseado}}}{K_v} \approx 20 \quad (60)$$

Para garantizar el cumplimiento en condiciones reales, se selecciona un valor mayor:

$$\beta = 50$$

2. *Diseño del compensador en atraso:* El compensador en atraso tiene la forma:

$$G_{lag}(s) = \frac{s + z_2}{s + p_2}, \quad p_2 < z_2 \quad (61)$$

Para no afectar la dinámica, el cero y el polo se ubican a bajas frecuencias, típicamente una década por debajo de la frecuencia de cruce. Se selecciona:

$$z_2 = \frac{\omega_c}{5}, \quad p_2 = \frac{z_2}{\beta}$$

Esto permite incrementar la ganancia en estado estacionario sin modificar significativamente la respuesta transitoria.

3. *Diseño del compensador en adelanto:* Se desea un margen de fase:

$$PM_d = 55^\circ$$

El compensador en adelanto debe proporcionar la fase adicional necesaria para alcanzar esta especificación.

El parámetro del compensador se define como:

$$\alpha = \frac{1 - \sin(\phi_m)}{1 + \sin(\phi_m)} \quad (62)$$

La constante de tiempo es:

$$T = \frac{1}{\omega_c \sqrt{\alpha}} \quad (63)$$

La ubicación del cero y el polo es:

$$z_1 = \frac{1}{T}, \quad p_1 = \frac{1}{\alpha T} \quad (64)$$

4. *Ajuste de ganancia:* La ganancia del sistema se determina a partir de la condición de magnitud:

$$|G_c(j\omega_c)G(j\omega_c)| = 1 \quad (65)$$

Despejando:

$$K = \frac{1}{|G_c(j\omega_c)G(j\omega_c)|} \quad (66)$$

5. *Compensador total:* A partir del diseño y el ajuste mediante simulación, se obtiene:

$$G_c(s) = 1.8209 \frac{(s + 0.4975)(s + 0.1438)}{(s + 1.6495)(s + 0.002877)} \quad (67)$$

E. Resultados de simulación

Dominio de la frecuencia:

Parámetro	Sin Comp.	Con Comp.	Especificación
$PM(^{\circ})$	39.63	63.00	≥ 55
ω_c (rad/s)	0.8991	0.9059	—

Dominio temporal:

Parámetro	Sin Comp.	Con Comp.
$M_p(\%)$	27.31	9.26
T_s (s)	10.2893	20.2349
T_r (s)	1.4102	1.4408

Entrada rampa:

Parámetro	Sin Comp.	Con Comp.
K_v	1.1111	30.5102
e_{ss}	0.9000	0.0328

Factor de mejora:

$$\frac{0.9}{0.0328} \approx 27.46$$

F. Resultados gráficos

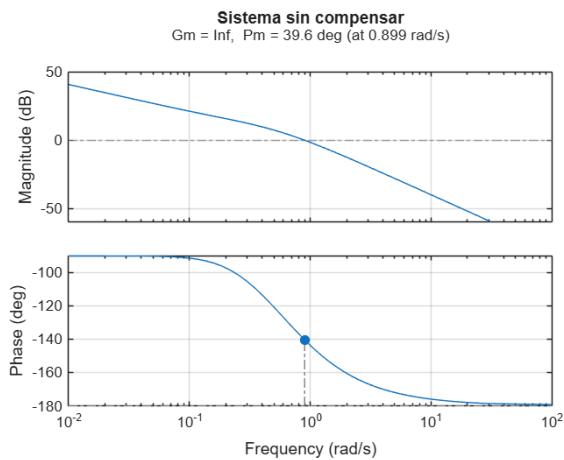


Fig. 30: Diagrama de Bode del sistema sin compensador.

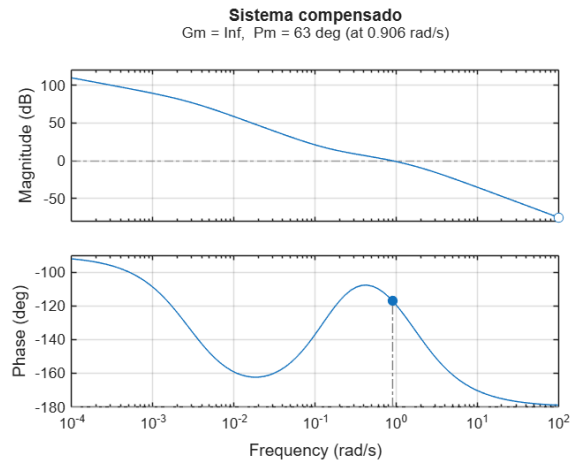


Fig. 31: Diagrama de Bode del sistema compensado.

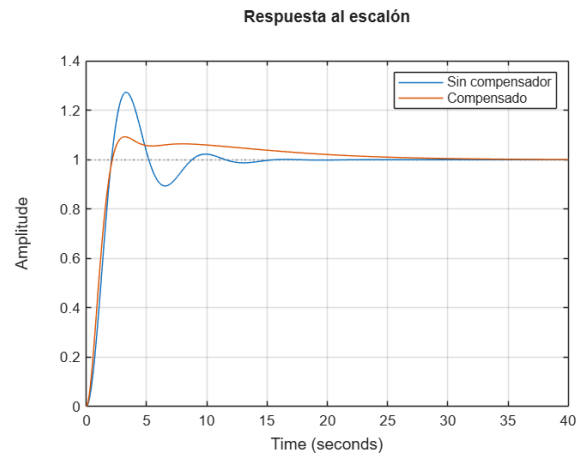


Fig. 32: Respuesta al escalón del sistema.

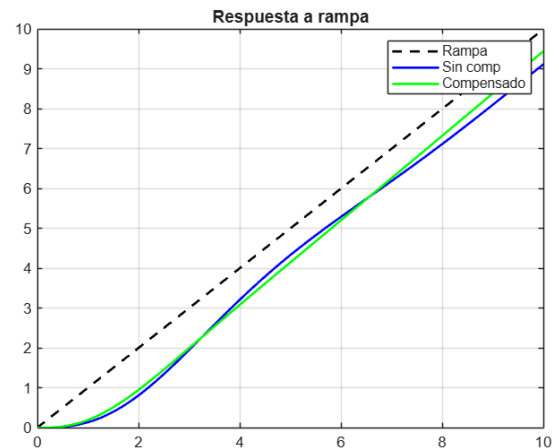


Fig. 33: Respuesta del sistema ante entrada rampa.

G. Análisis y discusión

El compensador diseñado logra incrementar el margen de fase hasta 63° , superando la especificación mínima de 55° , lo

que garantiza una adecuada estabilidad relativa.

En cuanto al error en estado estacionario, se obtiene un factor de mejora de aproximadamente 27.46, superior al requerido. Esto se debe a la selección de un valor de β mayor al mínimo necesario, lo cual constituye un sobrediseño intencional para asegurar el cumplimiento de la especificación bajo condiciones no ideales.

Por otra parte, se observa un incremento significativo en el tiempo de establecimiento. Este comportamiento es característico de los compensadores en atraso, ya que la introducción de un polo cercano al origen añade dinámica lenta al sistema.

Adicionalmente, la interacción entre el compensador en adelanto y en atraso genera un compromiso entre rapidez y precisión: el adelanto mejora la estabilidad relativa, mientras que el atraso prioriza la reducción del error en estado estacionario.

En conjunto, el sistema compensado presenta un comportamiento más robusto, aunque con una respuesta más lenta.

H. Conclusión del ejercicio

El diseño de un compensador adelanto-atraso mediante diagramas de Bode permitió cumplir simultáneamente las especificaciones de margen de fase y reducción del error en estado estacionario.

El compensador en adelanto aportó el incremento necesario en el margen de fase, mientras que el compensador en atraso permitió mejorar significativamente la precisión del sistema en régimen permanente.

Se evidenció que el uso combinado de ambos compensadores introduce un compromiso entre estabilidad, rapidez y exactitud, logrando una solución balanceada y robusta para el sistema propuesto.

X. CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se desarrolló el diseño y análisis de compensadores clásicos aplicados a diferentes sistemas de control, utilizando tanto el método del Lugar Geométrico de las Raíces como el diseño en frecuencia mediante diagramas de Bode.

Se evidenció que los compensadores en adelanto son adecuados para mejorar la respuesta transitoria del sistema, permitiendo reducir el tiempo de establecimiento y el sobrepaso, mientras que los compensadores en atraso resultan efectivos para disminuir el error en estado estacionario mediante el incremento de la ganancia a bajas frecuencias.

Asimismo, el uso combinado de compensadores adelanto-atraso permitió cumplir simultáneamente especificaciones en régimen transitorio y permanente, mostrando que este tipo de estrategia es especialmente útil cuando se presentan múltiples requerimientos de diseño.

La comparación entre los métodos de LGR y Bode demostró que el diseño en el dominio del tiempo ofrece un mayor control sobre la ubicación de polos, mientras que el diseño en frecuencia permite garantizar directamente la estabilidad relativa y la robustez del sistema. En particular, se observó

que el método de Bode facilita el cumplimiento simultáneo de especificaciones de margen de fase y sobrepaso en sistemas con dinámica compleja.

Adicionalmente, se comprobó la importancia de la simulación como herramienta de validación, ya que permite ajustar los parámetros del compensador y considerar efectos no ideales que no siempre son capturados en el diseño analítico.

En conclusión, el diseño de compensadores clásicos requiere un balance entre diferentes criterios de desempeño, y la selección del método adecuado depende de las características del sistema y de las especificaciones requeridas. El uso conjunto de análisis teórico y simulación constituye una estrategia robusta para obtener soluciones eficientes y aplicables en sistemas reales.